

Roll No.

CI-305 (CSIT) (GS)**B.Tech., III Semester**

Examination, November 2022

Grading System (GS)**Object Oriented Programming and Methodology****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Compare Object oriented and Procedure programming in detail. 7

Object oriented और Procedure programming की विस्तार से तुलना करें।

b) Describe the Loop and Arrays in C++. 7
C++ में Loop और Arrays का वर्णन करें।

2. a) Write a C++ program to show the concept of class, object and calculate the area of rectangle, square and circle by using function overloading. Define scope and life of any variable. 7

Class, Object की अवधारणा को दिखाने के लिए एक C++ प्रोग्राम लिखें और function overloading का उपयोग करके आयत, वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल की गणना करें। किसी भी चर के दायरे और जीवन को परिभाषित करें।

b) Write a C++ program to prepare the mark sheet of an university examination with the following items from the keyboard:

Name of the student

Roll No.

Subject name

Subject code

Internal marks

External marks

Design a base class consisting of data members Name of the student and Roll No. The derived class consists of the data members subject name, subject code, internal marks and external marks. 7

कीबोर्ड से निम्नलिखित items के साथ एक विश्वविद्यालय परीक्षा की मार्कशीट तैयार करने के लिए C++ प्रोग्राम लिखें।

Name of the student

Roll No.

Subject name

Subject code

Internal marks

External marks

एक base class डिज़ाइन करें जिसमें data members Name of the student और Roll No. से बना हो। derived class में data members subject name, subject code, internal marks और external marks हैं।

3. a) What do you mean by Operator overloading? How unary and binary operators are implemented using the member and friend functions? 7
Operator overloading से आप क्या समझते हैं? Member और friend functions का उपयोग करके unary और binary operators को कैसे कार्यान्वित किया जाता है?
- b) Describe the multiple inheritances with example. When do we use such an inheritance? 7
Multiple inheritances का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। हम ऐसी inheritance का उपयोग कब करते हैं?
4. a) What is Virtual function? Explain with suitable example. 7
Virtual function क्या है? उपयुक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।
- b) Describe dynamic memory allocation in C++ with suitable example. 7
उपयुक्त उदाहरण के साथ C++ में dynamic memory आवंटन का वर्णन करें।
5. a) Explain the concept of virtual function, friend function and static function by writing its syntax. Also discuss the role of 'Virtual function' and 'Abstract class'. 7
Virtual function, friend function और static function के संकल्पना को विन्यास लिखकर समझाइए। 'Virtual function' और 'Abstract class' की भूमिका की भी चर्चा कीजिए।
- b) What is Dynamic initialization of objects? Why is it needed? How is it accomplished in C++? Illustrate. 7
Dynamic initialization of objects क्या है? इसकी आवश्यकता क्यों है? यह C++ में कैसे पूरा किया जाता है? चित्रण करें।

PTO

6. a) Explain Virtual function and write its purpose. 7
Virtual function को समझाइए और उसका उद्देश्य लिखिए।
- b) Describe the concept constructor and destructor. Write the importance of constructor and destructor. 7
Constructor और destructor की अवधारणा का वर्णन करें। Constructor और destructor का महत्व लिखिए।
7. a) Explain in detail about Exception and how they handled? Define Function template and Class template. 7
Exception के बारे में विस्तार से बताइए और उन्हें कैसे संभाला जाता है? Function template और Class template को परिभाषित करें।
- b) Discuss the term 'Polymorphism' in detail. What are the different ways to implement polymorphism in C++? Explain them in brief. Differentiate between compile time and run time polymorphism. 7
'Polymorphism' शब्द की विस्तार से चर्चा कीजिए। C++ में polymorphism को लागू करने के विभिन्न तरीके क्या हैं? उन्हें संक्षेप में समझाइए। Compile time और run time polymorphism के बीच अंतर करें।
8. Write short note on: 4 × 3.5 = 14
संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
- i) Disk file I/O with stream
- ii) Static function
- iii) Runtime polymorphism
- iv) Data hiding
